CLASE PRÁCTICA: TEMA IV

1. Calcula la concentración intrínseca, ni, a T = 200, 400, y 600 K, para a) silicio, b) germanio, c) arseniuro de galio.
2. La máxima concentración intrínseca de portadores en silicio debe estar limitada a $5x10^{11}$ cm^{-3}. Asumir Eg=1.12 eV. Determine la máxima temperatura permitida por el dispositivo. Repita el cálculo para el caso máximo de ni = $5x10^{12}$ cm^{-3}.
3. En un semiconductor particular, se determinó experimentalmente las concentraciones intrínsecas como sigue: ni=$1.40x10^{12}$ cm^{-3} a T=200K y ni=$7.70x10^{10}$ cm^{-3} a T=400K. Determine el producto $N_{c0}*N_{v0}$ y el band gap (Eg). Asumir que Eg es constante en ese rango de temperatura.
4. Calcula E_{Fi} con respecto al centro del band gap en silicio para T=200, 400, y 600 K.
5. Silicio a T=300 K, es dopado con átomos de arsénico tal que la concentración de electrones es n_0=$7x10^{15}$ cm^{-3}. a) encuentre E_C-E_F. b) Determine E_F -E_V. c) Calcula p_0. d) Cual portador es minoritario? e) Encuentre E_F - E_{Fi}.
6. La concentración de electrones en silicio a T= 300 K es n_0=$2x10^{15}$ cm^{-3}. A) Determine la posición del nivel de Fermi con respecto a la banda de valencia. B) Determine p0. C) el material es tipo-N o tipo-P?
7. El nivel de Fermi en silicio a T = 300 K esta tan cerca del borde superior de la banda de valencia como del medio de la banda prohibida. a) El material es tipo N o tipo P? b) calcula los valores de n_0 y p_0.
8. Asume que $E_F = E_C + kT/2$ a T = 300 K en silicio. Determine n_0.
9. Determina la concentración de electrones y huecos en equilibrio en silicio para las siguientes condiciones:
    a) T = 300 K, Nd=10^{15} cm^{-3}, Na=$4x10^{15}$ cm^{-3}.
    b) T = 300 K, Nd=$3x10^{16}$ cm^{-3}, Na=0
    c) T = 300 K, Nd=Na=$2x10^{15}$ cm^{-3}
    d) T = 375 K, Nd=0, Na=$4x10^{15}$ cm^{-3}
    e) T = 450 K, Nd=10^{14} cm^{-3}, Na=0.
10. Determine the thermal-equilibrium electron and hole concentrations in silicon at T = 300 K for given doping concentrations. (a) Let Nd = 10^{16} cm^{-3} and Na = 0. (b) Let Nd = 5 x 10^{15} cm-3 and Na = 2 x 10^{15} cm^{-3}. Recalling that ni =1.5 x 10^{10} cm^{-3} in silicon at T = 300 K.

11. Calculate the position of the intrinsic Fermi level with respect to the center of the bandgap in silicon at T = 300 K. The density of states effective carrier masses in silicon are $m_n^* = 1.08m0$ and $m_p^* = 0.56m0$.

12. Calcula la posición del nivel de Fermi en silicio dopado con 10^{15}, 10^{17} y 10^{19} átomos de fosforo/cm^{-3} a temperatura ambiente (300 K). Del primer cálculo, compruebe si se justifica asumir la condición de ionización completa para cada concentración de dopaje.

13. Draw a simple flat energy band diagram for silicon doped with 10^{16} arsenic atoms/cm^{-3} at 77 K, 300 K, and 600 K. Show the Fermi level and use the intrinsic Fermi level as the energy reference.

14. For an n-type silicon sample with 10^{16} cm^{-3} P donor impurities and a donor level at E_D= 0.045 eV, find the ratio of the neutral donor density to the ionized donor density at 77 K where the Fermi level is 0.0459 below the bottom of the conduction band.